Zadanie: Symulacja i analiza rozkładów cząstek dla pp @ √s = 13.6 TeV (Pythia 8 + ROOT)

Cel

Przygotować kompletny pipeline od generacji zdarzeń pp w energii 13.6 TeV do analizy cząstek finalnych i wizualizacji wyników w ROOT.

1) Generacja danych (Pythia 8)

Wygeneruj około 100 000 zdarzeń pp przy √s = 13.6 TeV używając Pythia 8 https://pythia.org/ .

- Tryb: minimum bias (SoftQCD)

- Beams:eCM = 13600

- Analizuj tylko final state particles

2) Analiza (C++/ROOT)

Napisz program C++/ROOT https://root.cern/ , który przygotuje histogramy:

• krotności cząstek na zdarzenie (N)

• pT (pęd poprzeczny)

• η (pseudorapidity)

• φ (kąt azymutalny)

dla:

– wszystkich cząstek naładowanych

– pionów π^+, π^-

– kaonów K^+, K^-

– protonów p, $\bar{p}$

3) Histogramy i pliki wyjściowe

Zapisz uzyskane w kroku (2) histogramy do pliku analysis.root.

Wymagane histogramy to: hN_*, hPt_*, hEta_*, hPhi_* dla każdej kategorii (np. hN_all, hN_pip, hN_pim, hN_Kp, hN_Km, hN_p, hN_pbar, hN_ch, ….)

Zakresy histogramów:

N: 0–400 (400 binów).

pT: 0–10 GeV (100 binów).

η: −5 do 5 (100 binów).

ϕ: 0 − π (64 biny).

4) Makro rysujące (ROOT)

Przygotuj makro draw_plots.C, które:

- otwiera analysis.root

- rysuje histogramy na oddzielnych canvasach; Ustawia podpisy osi (p_{T} [GeV], \eta, \phi [rad], Multiplicity N), tytuły, legendy tam gdzie potrzeba,

- eksportuje wykresy PNG i PDF

Wymagania techniczne

C++17, ROOT 6, Pythia 8.

Produkcja powinna być reprodukowana. Dołącz README z instrukcją kompilacji i uruchomienia.

Co oddać?

Wrzucić na github zestaw przygotowanych **plików**:

(1) program/skrypt odpalający generator Pythia
(2) program w root/C++ który tworzy pliki analysis.root
(3) makro do rysowania w ROOT
(4) plik analysis.root
(5) prezentację w pdf zawierającą wszystkie uzyskane wykresy

Wskazówki praktyczne

Mapowanie PDG:

- piony: ± 211,
- K: ± 321,
- p: ± 2212.

„All charged”: filtruj po ładunku $\neq$ 0 i status „final”.

Zawsze korzystaj z flagi „isFinal()” (lub równoważnej) z Pythii; w ROOT nie analizuj cząstek pośrednich.